

Qüestió 2 (2,5 punts) Una partícula que realitza un moviment unidimensional està sotmesa a una força conservativa que té una energia potencial associada:

$$E_p(x) = e^{-2x} - 2e^{-x}$$

Determineu l'expressió de l'esmentada força conservativa i discutiu les possibles dinàmiques de la partícula associades a aquesta energia potencial depenent de la seva energia total mecànica ($E < 0$, $E = 0$ i $E > 0$).

Resolució:

Sebeu que la relació entre E_p i força és

$$F = - \frac{dE_p}{dx} \text{ en un problema unidimensional,}$$

per tant:

$$\vec{F} = - (-2e^{-2x} + 2e^{-x})\vec{i} = (2e^{-2x} - 2e^{-x})\vec{i}$$

Representació gràfica de E_p :

$$\begin{cases} \text{Si } x \rightarrow -\infty \Rightarrow E_p \rightarrow \infty \\ \text{Si } x \rightarrow \infty \Rightarrow E_p \rightarrow 0 \end{cases}$$

* Punt de tall amb l'eix x :

$$E_p = 0 \Rightarrow e^{-2x} = 2e^{-x} \Rightarrow \ln e^{-2x} = \ln 2e^{-x} \Rightarrow x = -\ln 2$$

$$\Rightarrow e^{-x} = 0 \Rightarrow x = \infty$$

* Màxims i mínims:

$$\frac{dE_p}{dx} = 0 \Rightarrow e^{-2x} = e^{-x} \Rightarrow -2x = -x \Rightarrow x = 0$$

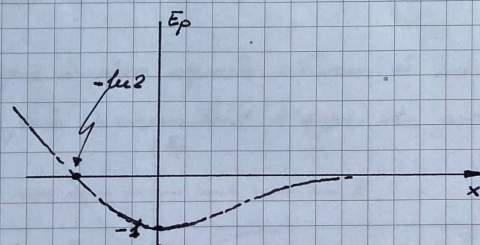
A $x=0$ la 2^{na} derivada és positiva $\Rightarrow$ a $x=0 \Rightarrow$ mínim.

A $x=\infty$ té un màxim el seu valor és $E_p=0$

Quin és el valor de E_p en el mínim?

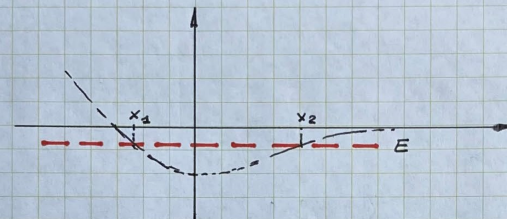
$$E_p(x=0) = -1$$

Per tant, la gràfica és:



Per tant sota aquest camp de forces conservatives es poden analitzar aquestes diferents situacions físiques:

- 1.- $E < -1 \text{ J} \Rightarrow$ impossible.
- 2.- $E = -1 \text{ J} : \text{és possible} \Rightarrow$ sistema estàtic a $x=0$.
- 3.- $-1 \text{ J} < E < 0 \Rightarrow$ moviment oscil·latori



Aquest nivell implica oscil·lacions del sistema entre $[x_1 \text{ i } x_2]$

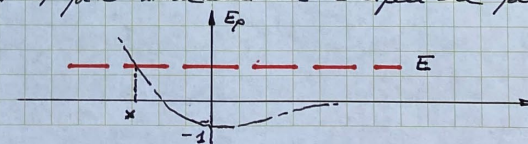
amb x_1 i x_2 punts de retorn (velocitat zero, però acceleració $\neq 0$).

A x_2 F i acceleració negatives i a x_1 positives (signe oposat al pendent de la corba de potencial). Quan el sistema passa per $x=0$ assolirà la seva màxima velocitat i la seva màxima energia cinètica.

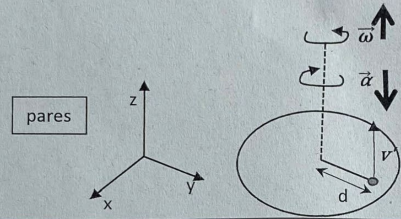
4.- $E=0$, per aquest valor de l'energia total d'un sistema físic sotmès a aquestes forces, el sistema només realitzarà una oscil·lació o una fracció d'oscil·lació, el seu camp possible de posicions és $[-\ln 2, \infty)$. En el moment que encaixi el seu moviment cap a la direcció de x^+ ja no retornarà mai, anirà apropant-se contínuament cap a l' ∞ .

5.- $E > 0$. La física que implica aquesta situació és similar a la que es veu per $E=0$, però incrementant l'espai de possibles posicions:

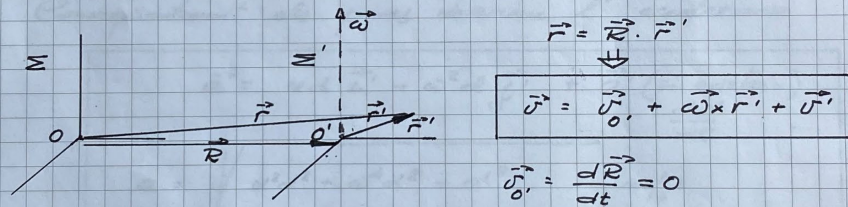
$$[x, \infty) \quad x < -\ln 2$$



Qüestió 1 (2,5 punts) Uns cavallets de fira estan col·locats sobre una plataforma giratòria que gira amb una velocitat angular, $\vec{\omega}$, en sentit antihorari i amb una acceleració angular, $\vec{\alpha}$, en sentit horari. Un nen puja a un cavallet a una distància d del centre i en un moment donat experimenta una velocitat vertical cap amunt, $\vec{v}'$, tal i com indica la figura adjunta, respecte a la plataforma giratòria. Es pregunta la velocitat i l'acceleració del nen que observen els pares que estan quietos a terra, suposant que la superfície de la Terra és un sistema inercial.



Resolució:



Si suposem que en el moment que el nen té la velocitat v' les seves coordenades (en Σ') són: $(0\vec{i}', d\vec{j}', 0\vec{k}')$

tenim: $\vec{r}' = d\vec{j}'$; $\vec{\omega} = \omega\vec{k}'$
 $\vec{v}' = v'\vec{k}'$; $\vec{\alpha} = -\alpha\vec{k}'$

Per tant $\vec{\omega} \times \vec{r}' = \begin{vmatrix} \vec{i}' & \vec{j}' & \vec{k}' \\ 0 & 0 & \omega \\ 0 & d & 0 \end{vmatrix} = -\omega d \vec{i}' \Rightarrow \vec{v} = -\omega d \vec{i}' + v' \vec{k}'$

$v = \sqrt{\omega^2 d^2 + v'^2}$ m/s
 és independent del sistema de coordenades.

$$\vec{a} = \vec{a}_{0'} + \vec{\alpha} \times \vec{r}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') + 2\vec{\omega} \times \vec{v}' + \vec{a}'$$

$$\frac{d^2 \vec{R}}{dt^2} = 0 \Rightarrow \vec{a}_{0'} = 0$$

$$\vec{\omega} \parallel \vec{v}' \Rightarrow \vec{\omega} \times \vec{v}' = 0$$

Per tant fem per avaluar dos termes:

$$\vec{\alpha} \times \vec{r}' \quad i \quad \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}')$$

$$\vec{\alpha} \times \vec{r}' = \begin{vmatrix} \vec{i}' & \vec{j}' & \vec{k}' \\ 0 & 0 & -\alpha \\ 0 & d & 0 \end{vmatrix} = \alpha d \vec{i}'$$

$$\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') = \left\{ \begin{array}{l} \text{recordeu que} \\ \vec{\omega} \times \vec{r}' = -\omega d \vec{i}' \end{array} \right\} = \begin{vmatrix} \vec{i}' & \vec{j}' & \vec{k}' \\ 0 & 0 & \omega \\ -\omega d & 0 & 0 \end{vmatrix} = -\omega^2 d \vec{j}'$$

Conseguintment els pares observen l'acceleració

$$\vec{a} = \alpha d \vec{i}' - \omega^2 d \vec{j}' + \vec{a}' \quad \left(\text{si existeix} \frac{dv'}{dt} \right)$$

$$a = \sqrt{\alpha^2 d^2 + \omega^4 d^2 + a'^2} \quad \text{m/s}^2$$

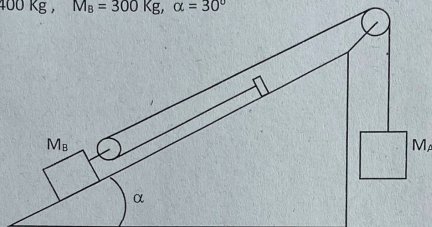
EXAMEN PARCIAL DE FÍSICA I.

Tarragona, novembre 2022

Problema (5 punts) En el sistema de la figura, les masses es deixen anar partint del repòs. El fregament entre la massa M_B i el pla inclinat és menyspreable i les poltges no tenen massa. El fil, que és inextensible, està unit per un dels seus extrems a la massa M_A i per l'altre a un punt fixe. Es demana:

- La tensió de les cordes.
- La velocitat i l'espai recorregut per cada bloc quan han passat 3 segons des del moment d'alliberar el sistema.

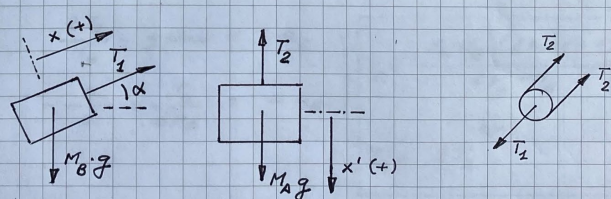
Dades: $M_A = 400 \text{ Kg}$, $M_B = 300 \text{ Kg}$, $\alpha = 30^\circ$



Resolució:

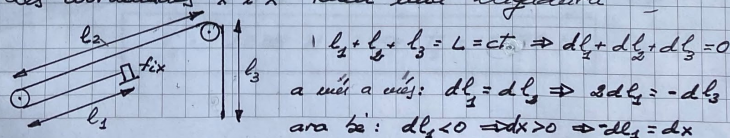
a) Tenim dues cordes: la corda llarga de la que penja M_A i la corda petita de la que penja M_B . Les dues estan tensionades. La corda llarga, per no patir fregament i per contactar amb poltges sense massa, està tensionada amb la mateixa intensitat en tots els seus punts (T_2).

Per tant els diagrames de cos lliure queden



Donat que la poltja no té massa: $2T_2 = T_1$

Les coordenades x i x' tenen una relació



$$\text{Per tant: } \left. \begin{aligned} dl_2 &= dx' \\ dl_3 &= -dx \end{aligned} \right\} \Rightarrow -3dx = -dx' \Rightarrow 3dx = dx'$$

conseguintment les altres magnituds cinemàtiques compleixen

$$3 \frac{dx}{dt} = \frac{dx'}{dt} \Rightarrow 3v_B = v_A$$

i les acceleracions:

$$3 \frac{dv_B}{dt} = \frac{dv_A}{dt} \Rightarrow 3a_B = a_A$$

No ens demanen les acceleracions, però seran necessàries per determinar l'espai recorregut en apartats posteriors.

Altra podem aplicar la segona llei de Newton a les dues masses:

$$\left. \begin{aligned} M_B: T_2 - M_B g \sin \alpha &= M_B \cdot a_B \\ M_A: M_A g - T_2 &= M_A \cdot a_A \end{aligned} \right\} \Rightarrow 3a_B = a_A$$

$$\left\{ \begin{aligned} 2T_2 - M_B g \sin \alpha &= M_B a_B \\ M_A g - T_2 &= 2M_A a_B \end{aligned} \right. \quad \begin{aligned} &\text{Donat que ens demanen } T, \text{ tractarem} \\ &\text{d'eliminar } a_B. \\ &\text{multiplicant per } \frac{1}{M_A} \text{ la primera equació} \\ &\text{així ho aconseguirem i multiplicant} \end{aligned}$$

aquesta segona equació per $-\frac{1}{2M_A}$, i després sumant membre a membre les dues equacions:

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{2T_2}{M_B} - g \sin \alpha &= a_B \\ -\frac{g}{2} + \frac{T_2}{2M_A} &= -a_B \end{aligned} \right. \Rightarrow T_2 = \frac{M_A M_B (2 \sin \alpha + 1) g}{4M_A + M_B}$$

$$\Downarrow$$

$$T_2 = 2T_1$$

Per tant la valoració numèrica serà:

$$T_2 = \frac{400 \cdot 300 (2 \cdot \sin 30^\circ + 1) g}{4 \cdot 400 + 300} = \frac{100 \cdot 1200 (2 \cdot \frac{1}{2} + 1) g}{1900}$$

$$T_2 = 1238 \text{ N} \Rightarrow T_1 = 2476 \text{ N}$$

b) Per determinar velocitat i espai és necessari determinar les acceleracions

Utilitzant la primera de les equacions del darrer sistema

$$a_B = \frac{2M_A g - M_B g \sin \alpha}{4M_A + M_B} \Rightarrow a_A = 2a_B$$

I la valoració numèrica:

$$a_B = \frac{9.8 (2 \cdot 400 - 300/2)}{300 + 4 \cdot 400} = 0.34 \cdot 9.8 = 3.35 \text{ m/s}^2$$

$$a_A = 6.70 \text{ m/s}^2$$

Les velocitats seran:

$$v_A = a_A \cdot t \Rightarrow v_A = 6.7 \cdot 3 = 20.1 \text{ m/s}$$

$$v_B = a_B \cdot t \Rightarrow v_B = 3.35 \cdot 3 = 10.05 \text{ m/s}$$

I els espais:

$$x = \frac{1}{2} a_B t^2 \Rightarrow x = 15.07 \text{ m}$$

$$x' = \frac{1}{2} a_A t^2 \Rightarrow x' = 30.15 \text{ m}$$

